

$$a_k^{2M}(F) = \frac{1}{2} [a_k^M(F_0) + a_k^M(F_1)w_{2M}^k].$$

为了证明这个等式, 把 Fourier 系数 $a_k^{2M}(F)$ 的定义中的求和项分成奇数项和偶数项来分别相加, 得

$$\begin{aligned} a_k^{2M}(F) &= \frac{1}{2M} \sum_{r=0}^{2M-1} F(r)w_{2M}^{kr} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} F(2l)w_{2M}^{k(2l)} + \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F(2m+1)w_{2M}^{k(2m+1)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{M} \sum_{l=0}^{M-1} F_0(l)w_M^{kl} + \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F_1(m)w_M^{km}w_{2M}^k \right], \end{aligned}$$

这就得到了我们的断言.

最后, 通过对 $a_k^M(F_0)$, $a_k^M(F_1)$ 和 w_{2M}^k 的理解, 我们发现每个 $a_k^{2M}(F)$ 最多需要用三次操作 (一次求和和两次乘积) 即可. 因此,

$$\#2M \leq 2M + 2\#(M) + 3 \times 2M = 2\#(M) + 8M,$$

这样就完成了引理的证明.

对 n 进行归纳就可以得到定理的证明, 其中 $N=2^n$. 第一步 $n=1$ 是很简单的, 因为 $N=2$, 两个 Fourier 系数分别为

$$a_0^N(F) = \frac{1}{2} [F(1) + F(-1)] \quad \text{和} \quad a_1^N(F) = \frac{1}{2} [F(1) + (-1)F(-1)].$$

计算这些 Fourier 系数最多需要 5 次操作, 这小于 $4 \times 2 = 8$. 假设从 2 到 $N=2^{n-1}$ 这个定理都是成立的, 也就是说 $\#N \leq 4 \cdot 2^{n-1}(n-1)$, 那么由引理可得

$$\#2N \leq 2 \cdot 4 \cdot 2^{n-1}(n-1) + 8 \cdot 2^{n-1} = 4 \cdot 2^n n, \quad \square$$

这就完成了归纳, 得到了定理的证明.



7.2 有限 Abelian 群上的 Fourier 分析

接下来主要的目的是把在 $\mathbb{Z}(N)$ 上的 Fourier 级数展开所得到的结果进行推广.

在简单地介绍完有限 Abelian 群的相关概念之后, 我们开始研究特征这个最重要的概念. 在以上处理中, 我们发现特征和我们在处理群 $\mathbb{Z}(N)$ 时的 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 起着一样重要的作用, 因此它能提供我们在研究有限 Abelian 群中的定理所需要的关键信息. 事实上, 需要证明一个有限 Abelian 群有足够多的特征, 这就自然引入了 Fourier 分析理论.

7.2.1 Abelian 群

Abelian 群 (或者称为交换群) 是一个具有二元运算 $(a, b) \rightarrow a \cdot b$ 的集合 G , 并且满足如下几个条件:

- (i) 结合律: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ 对所有的 $a, b, c \in G$ 成立;
- (ii) 单位元: 在 G 中存在一个元素 $u \in G$ (经常写作 1 或 0), 满足 $a \cdot u =$

$u \cdot a = a$ 对所有的 $a \in G$ 成立;

(III) 逆元: 对每个 $a \in G$, 存在相应的一个元素 $a^{-1} \in G$, 满足 $aa^{-1} = a^{-1}a = u$;

(IV) 交换律: 对所有的 $a, b \in G$, 有 $a \cdot b = b \cdot a$.

通过定义不难验证 Abelian 群中的单位元和逆元都是唯一的.

提醒大家: 在 Abelian 群的定义中, 用“乘法”来表示 G 中的运算. 在某些情况下, 也使用“加法”的形式 $a+b$ 和 $-a$ 来代替 $a \cdot b$ 和 a^{-1} . 有时记为加法更合适, 有时记成乘法更合适, 下面的例子也将说明这一点. 同一个群可能会有不同的解释, 有时乘法更好, 而在某些情况下我们会自然地记这个运算为加法.

Abelian 群的例子

· 实数集 $\mathbb{R}$ 配以加法运算. 这个群的单位元是 0, 任何一个元素 x 的逆元为 $-x$.

同样地, $\mathbb{R} - \{0\}$ 和 $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ 赋予标准乘积运算都是 Abelian 群. 在这两种情况下, 单位元都是 1, 元素 x 的逆元都是 $1/x$.

· 整数集 $\mathbb{Z}$ 配以常规求和运算是一个 Abelian 群. 然而 $\mathbb{Z} - \{0\}$ 配以标准乘积运算却不是一个 Abelian 群, 因为在乘积运算下 2 就没有在 $\mathbb{Z}$ 中的逆元. 相反, $\mathbb{Q} - \{0\}$ 在标准乘积的意义下是一个 Abelian 群.

· 复平面上的单位圆周 S^1 . 如果把单位圆环中的点的集合记作 $\{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\}$, 这个群的运算是标准的复数乘积运算. 然而, 如果把 S^1 上的点和 θ 一一对应起来, 那么 S^1 就变成了实数模 2π 加群.

· $\mathbb{Z}(N)$ 是一个 Abelian 群. 把它看作单位球面上的 N 次单位根群, $\mathbb{Z}(N)$ 在复数的乘积运算下是一个群. 然而, 如果把 $\mathbb{Z}(N)$ 理解为整数模 N 加群 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 那么它的模 N 加法运算下是一个 Abelian 群.

· 最后一个例子是 $\mathbb{Z}^*(q)$, 这个群的元素是所有在模 q 乘积意义下有逆元的模 q 元素, 它的运算就是模 q 乘积运算. 这个例子很重要, 我们将在下面继续讨论.

同态是两个 Abelian 群 G 和 H 之间的一个映射 $f: G \rightarrow H$. 满足性质

$$f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b),$$

在上式中左边的点为群 G 中的运算, 右边的点为群 H 中的运算.

如果存在两个群 G 和 H 之间的双射, 那么群 G 和群 H 是同构的, 记作 $G \approx H$.

等价地, 群 G 和 H 是同构的, 如果存在另一个同态 $\tilde{f}: H \rightarrow G$, 满足对所有的 $a \in G$ 和 $b \in H$, 有

$$(\tilde{f} \circ f)(a) = a \quad \text{和} \quad (f \circ \tilde{f})(b) = b.$$

粗略地说, 同构的群描述了“同样”的东西, 因为它们有相同的内在群结构 (事实上确实是那样); 然而, 它们的记号表示可能会不同.

例1 考虑之前已经提到过的一对 Abelian 群 $Z(N)$, 它们是同构的. 第一种表示, 把它看作是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 N 次单位根乘群. 第二种表示, 把它看作是整数模 N 剩余类加群 Z/NZ . 映射 $n \rightarrow R(n)$ 给出了这两种不同表示之间的一个同构, 它把一个单位根 $z = e^{2\pi i n/N} = \zeta^n$ 和由 n 决定的剩余类联系起来.

例2 和上面这个例子类似, 单位圆周 (配以复数乘积运算) 和实数模 2π (配以加法) 是同构的.

例3 指数和对数的性质保证了

$$\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad \text{和} \quad \log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

是两个同态, 且互为逆运算. 因此 $\mathbb{R}$ (加法运算) 和 $\mathbb{R}^+$ (乘法运算) 是同构的.

下面主要介绍有限 Abelian 群. 在这种情况下, 记 $|G|$ 为群 G 中的元素个数, 并记 $|G|$ 为群的阶. 例如, 群 $Z(N)$ 的阶为 N .

现在给出一些相关的补充:

• 如果 G_1 和 G_2 是两个有限 Abelian 群, 其直积 $G_1 \times G_2$ 是一个群, 且元素是形如 (g_1, g_2) 的形式, 其中 $g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$, 群 $G_1 \times G_2$ 的运算定义为

$$(g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2) = (g_1 \cdot g'_1, g_2 \cdot g'_2).$$

很明显, 如果 G_1 和 G_2 都是有限 Abelian 群, 那么 $G_1 \times G_2$ 也是有限 Abelian 群. 直积的定义可以立即推广到有限个群的直积 $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$.

• 有限 Abelian 群的结构定理说明了有限 Abelian 群和群 $Z(N)$ 的有限直积是同构的; 这可以参见问题 2. 这是一个很漂亮的结论, 它给我们提供了对所有有限 Abelian 群的一个统一看法. 然而, 由于下面不会用到这个定理, 所以省去了证明.

现在简单地讨论一下几个 Abelian 群的例子, 它在下一章证明 Dirichlet 定理的过程中起到了关键的作用.

群 $Z^*(q)$

令 q 是一个正整数. 我们看出 $Z(q)$ 中的乘积可以被清晰地定义出来, 因为如果 n 和 n' , m 和 m' 是等价的 (都是在模 q 意义下), 那么 nm 和 $n'm'$ 是模 q 等价的. 对一个整数 $n \in Z(q)$, 如果存在一个整数 $m \in Z(q)$, 使得 $mn = 1 \pmod{q}$, 那么 n 被称为一个单位. 定义 $Z(q)$ 中的所有单位的集合为 $Z^*(q)$. 很明显, $Z^*(q)$ 在模 q 乘积意义下是一个 Abelian 群, 因此加群 $Z(q)$ 有一个子集 $Z^*(q)$, 它在乘积意义下也是一个群. 由于 $Z^*(q)$ 中的元素都是与 q 互素的, 下一章将给出 $Z^*(q)$ 的这个很类似的性质.

例4 群 $Z(4) = \{0, 1, 2, 3\}$ 的单位群是

$$Z^*(4) = \{1, 3\}.$$

这反映了基数被划分成两类这个事实, 这两类取决于它们是否具有 $4k+1$ 和 $4k+3$ 的形式. 事实上, $Z^*(4)$ 和 $Z(2)$ 是同构的. 而且, 我们可以找到如下同构映射:

$$Z^*(4) \qquad Z(2)$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longleftrightarrow & 0 \\ 3 & \longleftrightarrow & 1 \end{array}$$

所以 $Z^*(4)$ 乘群和 $Z(2)$ 加群是一一对应的.

例 5 $Z(5)$ 的单位是

$$Z^*(5) = \{1, 2, 3, 4\},$$

更进一步地, $Z^*(5)$ 和 $Z(4)$ 在如下意义下是同构的:

$$\begin{array}{ccc} Z^*(5) & & Z(4) \\ 1 & \longleftrightarrow & 0 \\ 2 & \longleftrightarrow & 1 \\ 3 & \longleftrightarrow & 3 \\ 4 & \longleftrightarrow & 2 \end{array}$$

例 6 $Z(8) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 的单位是

$$Z^*(8) = \{1, 3, 5, 7\}.$$

事实上, $Z^*(8)$ 和直积 $Z(2) \times Z(2)$ 是同构的. 在这种情况下, 可以给出它们的同构映射

$$\begin{array}{ccc} Z^*(8) & & Z(2) \times Z(2) \\ 1 & \longleftrightarrow & (0, 0) \\ 3 & \longleftrightarrow & (1, 0) \\ 5 & \longleftrightarrow & (0, 1) \\ 7 & \longleftrightarrow & (1, 1) \end{array}$$

7.2.2 特征

令 G 是一个有限 Abelian 群 (赋予乘积运算), S^1 是复平面上的单位圆周. G 上的一个特征是一个复值函数 $e: G \rightarrow S^1$, 并且满足如下条件:

$$e(a \cdot b) = e(a)e(b), \text{ 对任意的 } a, b \in G. \quad (7.2.1)$$

换句话说, 一个特征就是一个群 G 到单位圆环的同态映射. 平凡特征或者单位特征是满足 $e(a) = 1, a \in G$ 的常值函数.

特征在有限 Fourier 分析中有着重要作用, 主要是因为乘积性质式 (7.2.1) 和 N 次单位根群上的指数函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 所满足的性质

$$e_l(k+m) = e_l(k)e_l(m),$$

是类似的. 在那里, 有 $e_l(k) = \zeta^{lk} = e^{2\pi i lk/N}$, 其中, $0 \leq l \leq N-1, k \in Z(N)$, 事实上, 函数 $e_0, \dots, e_{N-1}$ 的确是群 $Z(N)$ 上的所有特征.

如果 G 是一个有限 Abelian 群, 则定义 $\hat{G}$ 为所有 G 的特征组成的集合, 故它继承了 Abelian 群原有的结构.

引理 7.2.1 定义集合 $\hat{G}$ 中的运算为

$$e_1 \cdot e_2(a) = e_1(a)e_2(a), \text{ 对所有的 } a \in G.$$

那么 $\hat{G}$ 在这个运算下是一个有限 Abelian 群.

这个引理的证明是很直接的, 我们只需注意到它的单位元是平凡特征即可, $\hat{G}$ 称作 G 的对偶群.

为了能让读者更清楚特征和 $Z(N)$ 上的指数项的类似性, 下面将给出更多 Abelian 群和它的对偶的例子. 这能为特征起到重要作用提供充分的证据.

例 1 如果 $G=Z(N)$, 那么 G 的所有特征具有 $e_l(k)=\zeta^{lk}=e^{2\pi i lk/N}$ 的形式, 其中 $0 \leq l \leq N-1$, 很容易证明 $e_l \rightarrow l$ 给出了 $\widehat{Z(N)}$ 到 $Z(N)$ 的一个同构映射.

例 2 单位圆周的对偶群精确地表示出来就是 $\{e_n\}_n \in Z$ (其中 $e_n(x)=e^{2\pi i nx}$). 更进一步地, $e_n \rightarrow n$ 给出了 $\hat{S^1}$ 和整数集 Z 之间的同构关系.

例 3 R 上的特征可以定义为 $e_\xi(x)=e^{2\pi i \xi x}$, 其中 $\xi \in R$.

因此 $e_\xi \rightarrow \xi$ 是 $\hat{R}$ 到 R 的同构映射.

例 4 因为 $\exp: R \rightarrow R^+$ 是一个同构映射, 从上面的例子可以看出, R^+ 上的特征可以定义为

$$e_\xi(x)=x^{2\pi i \xi}=e^{2\pi i \xi \log x},$$

其中 $\xi \in R$, 并且 $\hat{R^+}$ 和 R (或者 R^+) 是同构的.

下面引理说明了处处不为 0 的保运算的函数都是一个特征, 这个结果在以后的讨论中非常有用.

引理 7.2.2 令 G 是一个有限 Abelian 群, 并且 $e: G \rightarrow C - \{0\}$ 是一个保运算的函数, 也即 $e(a \cdot b)=e(a)e(b)$ 对所有的 $a, b \in G$ 成立. 那么 e 是一个特征.

证明 由于群 G 是有限的, 所有当 a 取遍 G 时, $e(a)$ 的绝对值是有界的. 因为 $|e(b^n)|=|e(b)|^n$, 所以得到 $|e(b)|=1$ 对所有的 b 成立. 这样就完成了引理的证明. $\square$

下一步就来检验群 G 的特征组成了群 G 上的函数空间 V 的标准正交基. 如果取特殊的 Abelian 群 $G=Z(N)$, 那么这个结果在前面已经得到了, 因为 $Z(N)$ 的特征就是 $e_0, \dots, e_{N-1}$.

在一般情况下, 先处理它们的正交关系; 然后再证明有“足够”多的特征, 也就是说, 特征的个数和群的阶是一致的.

7.2.3 正交关系

令 V 表示有限 Abelian 群 G 上的所有复值函数所组成的向量空间. 注意到 V 的维数是 $|G|$, G 的阶. 定义 V 上的 Hermitian 内积为

$$(f, g) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{g(a)}, \quad (7.2.2)$$

其中 $f, g \in V$. 这里的求和取遍群 G 的所有元素, 因此求和是有限的.

定理 7.2.3 在上面所定义的内积的意义下, G 的所有特征形成一个标准正交基.

因为 $|e(a)|=1$ 对每个特征都成立, 则得

$$(e, e) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} e(a) \overline{e(a)} = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} |e(a)|^2 = 1.$$

如果 $e \neq e'$, 并且它们是两个特征, 需证明 $(e, e') = 0$; 我们把这个关键的步骤放在如下引理中.

引理 7.2.4 如果 e 是群 G 的非平凡特征, 那么 $\sum_{a \in G} e(a) = 0$.

证明 选取 $b \in G$, 使得 $e(b) \neq 1$. 那么有

$$e(b) \sum_{a \in G} e(a) = \sum_{a \in G} e(b)e(a) = \sum_{a \in G} e(ab) = \sum_{a \in G} e(a).$$

最后一个等式成立是因为当 a 取遍群 G 的所有元素时, ab 也取遍 G . 因此 $\sum_{a \in G} e(a) = 0$. □

现在可以得出定理的证明. 假设 e' 是一个不同于 e 的特征. 因为 $e(e')^{-1}$ 不是平凡特征, 由引理可得

$$\sum_{a \in G} e(a)(e'(a))^{-1} = 0.$$

因为 $(e'(a))^{-1} = \overline{e'(a)}$, 所以定理得证.

作为定理的推论, 可知不同的特征是线性无关的. 因为 V 的维数是 $|G|$, 所以 $\hat{G}$ 的维数是有限的并且 $\leq |G|$. 事实上, $|\hat{G}| = |G|$.

7.2.4 特征集合

下面介绍特征和复指数项的相似性.

定理 7.2.5 有限 Abelian 群 G 上的所有特征组成 G 上的函数所组成的向量空间的一组基.

这个定理有几种证明方法.

首先可以运用前面所提到的有限 Abelian 群的结构定理, 它可以叙述为任何有限 Abelian 群都和单位根群的直积同构, 也就是说, 和形如 $Z(N)$ 的群同构. 因为单位根群是自对偶群, 由此得出 $|\hat{G}| = |G|$, 因此这些特征组成了 G 的一组基 (见问题 3).

这里我们将直接证明这个定理而不使用这些性质.

假设 V 是一个 d 维的向量空间, 具有内积 $(\cdot, \cdot)$. 称一个线性变换 $T: V \rightarrow V$ 是一个酉变换, 如果它是保内积的, 也就是 $(Tv, Tw) = (v, w)$ 对所有的 $v, w \in V$ 成立. 线性代数的谱定理告诉我们, 任何酉变换都是可以对角化的. 也就是说, 存在 V 的一组基特征向量 $\{v_1, \dots, v_d\}$, 使得 $T(v_i) = \lambda_i v_i$, 其中 $\lambda_i \in \mathbb{C}$ 是相应于 v_i 的特征值.

定理 7.2.5 的证明是基于如下关于谱定理的推广而得出的.

引理 7.2.6 假设 $\{T_1, \dots, T_k\}$ 是一组定义在有限维内积空间 V 上的可交换的酉变换族: 也即, 对任意的 i, j , 有

$$T_i T_j = T_j T_i.$$

那么 $T_1, \dots, T_k$ 可同时对角化. 换言之, 存在 V 的一组基, 包含所有 $T_i, i \in 1, \dots, k$ 的特征向量.

证明 对 k 进行归纳. $k=1$ 的情形就是谱定理. 假设定理对 $k-1$ 个可交换的酉变换族是成立的. 对 T_k 运用谱定理, 则得 V 是特征子空间的直和

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_j},$$

其中 V_{λ_i} 表示相应于特征值 λ_i 的所有特征向量组成的子空间. 我们断言每个 $T_1, \dots, T_{k-1}$ 把每个特征子空间 V_{λ_i} 映射成自身. 事实上, 如果 $v \in V_{\lambda_j}$, 并且 $1 \leq j \leq k-1$, 那么

$$T_k T_j(v) = T_j T_k(v) = T_j(\lambda_i v) = \lambda_i T_j(v),$$

因此 $T_j(v) \in V_{\lambda_i}$, 断言是成立的.

因为把所有的 $T_1, \dots, T_{k-1}$ 限制在 V_{λ_i} 上可以形成一个可交换的酉变换族, 所以由归纳假设得出, 在每个子空间 V_{λ_i} 上, 它们是可同时对角化的. 这些对角化提供了每个 V_{λ_i} 的一组基, 因此也是 V 的基. $\square$

现在可以证明定理 7.2.5. 首先, 由 G 上所有复值函数组成的向量空间的维数为 $|G|$. 对每个 $a \in G$, 定义一个线性变换 $T_a: V \rightarrow V$ 为

$$(T_a f)(x) = f(a \cdot x), x \in G.$$

因为 G 是一个 Abelian 群, 所以很容易得到 $T_a T_b = T_b T_a$ 对所有的 $a, b \in G$ 成立, 并且可以验证 T_a 在式 (7.2.2) 中定义的 V Hermitian 内积意义下是酉变换. 由引理 7.2.6, 集族 $\{T_a\}_{a \in G}$ 是可以同时对角化的. 也就是说, 存在 V 的一组基 $\{v_b(x)\}_{b \in G}$, 使得每个 $v_b(x)$ 都是 T_a (对每个 a) 的一个特征函数. 令 v 是这组基里面的一个元素, 1 是 G 的单位元. 得到 $v(1) \neq 0$, 否则 $v(a) = v(a \cdot 1) = (T_a v)(1) = \lambda_a v(1) = 0$, 其中 λ_a 是 T_a 相应于 v 的特征值. 因此 $v=0$, 这与特征值的定义矛盾. 定义函数 $w(x) = \lambda_x = v(x)/v(1)$, 我们断言 w_x 是 G 的一个特征. 由上面的讨论可得对任意的 $x, w(x) \neq 0$, 并且

$$w(a \cdot b) = \frac{v(a \cdot b)}{v(1)} = \frac{\lambda_a v(b)}{v(1)} = \lambda_a \lambda_b \frac{v(1)}{v(1)} = \lambda_a \lambda_b = w(a)w(b).$$

运用引理 7.2.2, 就完成了定理的证明.

7.2.5 Fourier 逆变换和 Plancherel 公式

现在把上一部分得到的结果联系起来讨论有限 Abelian 群 G 上的函数的 Fourier 展开. 给定一个 G 上的函数 f 和 G 的特征 e , 定义 f 相应于 e 的 Fourier 系数为

$$\hat{f}(e) = (f, e) = \frac{1}{|G|} \sum_{a \in G} f(a) \overline{e(a)},$$

并且 f 的 Fourier 级数定义为

$$f \sim \sum_{e \in \hat{G}} \hat{f}(e) e.$$

因为 G 的特征组成一组基, 故得出